

Travaux Dirigés

Modélisation avec UML

Exercice 1

Déterminer les relations qui peuvent exister entre les classes des ensembles ci-dessous :

- Livre, Chapitre, Page, Paragraphe, Phrases
- Equipe, Joueurs, Personne
- Commande, Produit
- Fichier, Répertoire
- Client, Fournisseur, Produit

Pour chaque relation identifiée, préciser les multiplicités

Exercice 2

Modéliser chacune des phrases suivantes par un diagramme de classes

1- Un répertoire contient des fichiers

2- Une pièce a des murs.

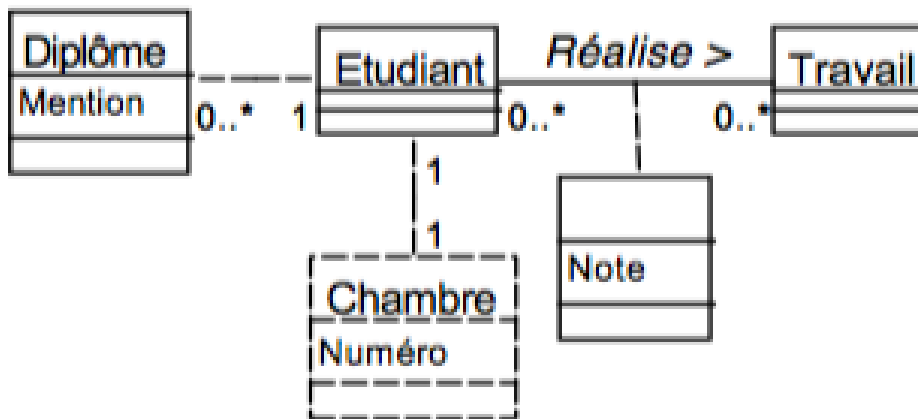
3- A l'école, un bâtiment d'enseignement dispose d'un certain nombre de salles et de tables. A un instant donné, une table est obligatoirement à l'intérieur d'une salle. Une table peut être déplacée dans une autre salle selon les besoins.

4- Les modems et les claviers sont des périphériques d'entrée/sortie

5- Pour un projet donné, un développeur utilise un langage de programmation

Exercice 3

1. Expliquez en langage naturel le diagramme de classes ci-dessous



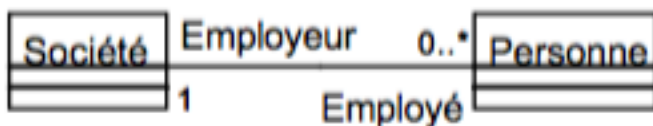
2. Etes vous d'accord avec la présence de la classe d'association qui a pour attribut *Note*
Justifiez votre réponse

3. Est-il possible de représenter le diagramme sans la classe d'association ?

Exercice 4

Expliquez en langage naturel le diagramme de classes ci-dessous

Est ce que cette modélisation est réaliste?



Exercice 5

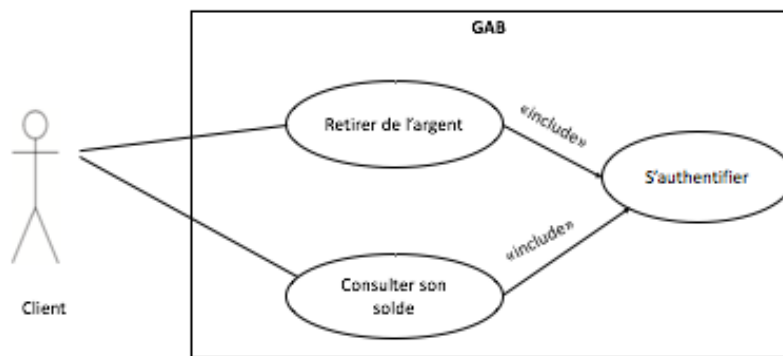
Une agence de voyage désire se doter d'un système de gestion des réservations de vols. Les interviews réalisées avec les membres de l'agence ont permis de collecter les informations contenues dans le texte ci-dessous.

Chaque compagnie aérienne propose différents vols. La compagnie est seule à pouvoir ouvrir ou fermer un vol à la réservation. Les informations sur un vol sont : jour et une heure départ, un jour et une heure d'arrivée, aéroport de départ, aéroport d'arrivée, escales dans un ou plusieurs aéroport(s). Une escale a une heure de départ et une heure d'arrivée. Un client peut contacter l'agence pour réserver un ou plusieurs vols, pour des passagers différents. Chaque réservation concerne un seul vol et un seul passager. Le client peut confirmer ou annuler une réservation.

1. Identifier les classes des objets de ce système.
2. Modéliser la structure du système de gestion de réunion à l'aide d'un diagramme de classes
3. Ecrire le code correspondant à ce diagramme de classes

Exercice 6

La figure ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisations du GAB



Faire la description textuelle des cas d'utilisation **S'authentifier** et **Retirer de l'argent**

Décrire les cas d'utilisation **S'authentifier** et **Consulter Son Solde** à l'aide de diagrammes de séquences

Exercice 7

Dans une structure, l'organisation des réunions se déroule comme décrit ci-dessous.

La personne qui désire organiser une réunion est appelée l'organisatrice. L'organisatrice se connecte au système de gestion de réunion et crée une réunion : elle choisit la date de la réunion, définit les plages horaires possibles, ajoute les participants à la réunion et précise la date limite pour que les participants répondent à l'invitation à la réunion.

Le système envoie un email aux participants de la réunion pour les y inviter.

Chaque participant se connecte alors au système pour choisir l'horaire ou les horaires qui lui conviennent ou pour décliner l'invitation. Quand un participant répond à l'invitation, un email est automatiquement envoyé à l'organisatrice de la réunion pour l'en avertir.

L'organisatrice peut se connecter à tout moment pour consulter les réponses des participants. Le système lui affiche alors le nombre de personnes ayant accepté l'invitation, le nombre de

personnes ayant décliné l'invitation et aussi le nombres de personnes ayant choisi un horaire donné. Chaque participant peut consulter les résultats de la réunion mais ne peut pas voir le détail des réponses. Seule l'organisatrice peut voir le détail des réponses.

Après la date limite de réponse à l'invitation, l'organisatrice consulte les résultats pour décider de la tenue ou non de la réunion. Si le quorum est atteint, alors l'organisatrice valide la tenue de la réunion sinon elle l'annule. Un email est alors envoyé aux participants avec la décision.

L'organisatrice de la réunion est de facto une participante à la réunion et elle est d'accord avec tous les horaires choisis.

Toute connexion au système de gestion de réunion nécessite une authentification.

Travail à faire

4. Lister et décrire brièvement les acteurs du système de gestion de réunion
5. Enumérer pour chaque acteur ses cas d'utilisation
6. Identifier les relations entre cas d'utilisation et aussi entre acteurs
7. Dessiner le diagramme de cas d'utilisation
8. Décrire à l'aide d'un diagramme de séquence le cas d'utilisation s'authentifier et créer réunion
9. Faire une description textuelle du cas d'utilisation Consulter Résultats
10. Modéliser la structure du système de gestion de réunion à l'aide d'un diagramme de classes.